/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

11.

Pokretna mreža četvrte generacije (4G)

Uvođenje protokola IPv6 u pokretnu mrežu

Ak.g. 2025./2026.

13.1.2026.

Creative Commons



- **slobodno smijete:**
  - **dijeliti** — umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo
  - **remiksirati** — prerađivati djelo
- **pod sljedećim uvjetima:**
  - **imenovanje**. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).
  - **nekomercijalno**. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.
  - **dijeli pod istim uvjetima**. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj.

U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencne uvjete ovog djela. Najbolji način da to učinite je linkom na ovu internetsku stranicu.
Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.
Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.

Tekst licencije preuzet je s http://creativecommons.org/.

Sadržaj predavanja

/Zavod za telekomunikacije

- Tehnologije pokretne mreže 4G
  - LTE
  - EPC-SAE
  - VoLTE
- Uvođenje IPv6 u mrežu
  - Prelazak na IPv6
  - Dodjeljivanje IP-adrese
  - Protokol NDP
  - Suživot IPv4 i IPv6

4G: Dugoročna evolucija radijske pristupne mreže

/Zavod za telekomunikacije

Long Term Evolution, LTE

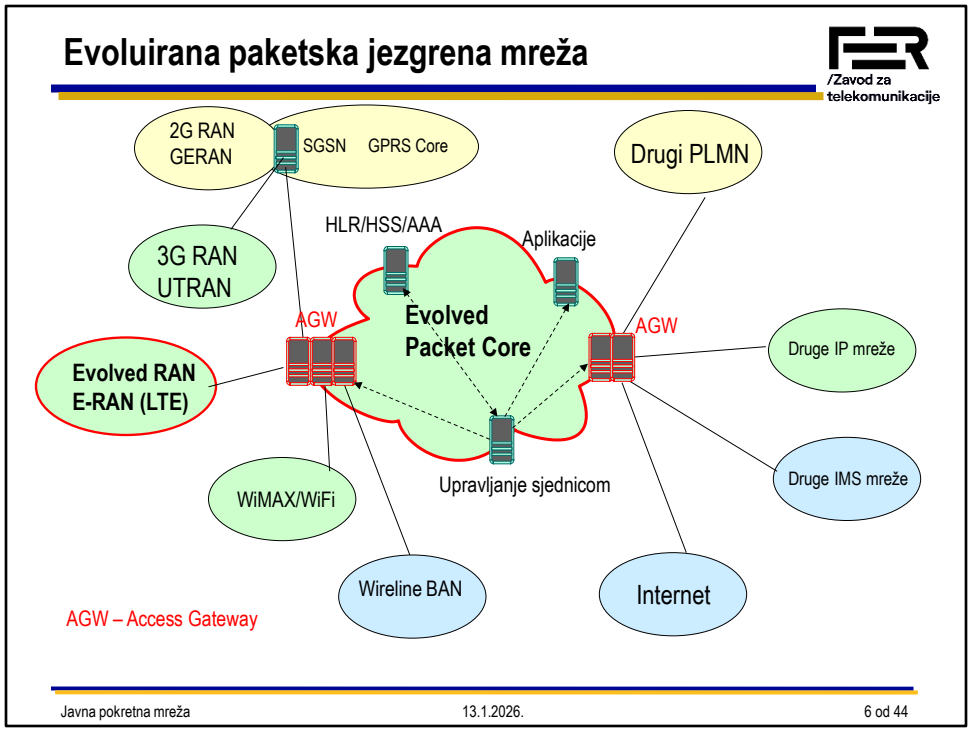
- Nakon GSM-UMTS-HSPA sustava, nova generacija pokretnih mreža
- Viša razina kapaciteta i performansi mreže
- Brzina prijenosa podataka do 326 Mbit/s (DL), 86 Mbit/s (UL)
- Zahtjevi
  - Potpuna IP mreža, nema kanalske domene (samo komutacija paketa IP)
  - Više usluga, niže cijene, pojednostavljenje arhitekture, otvorena sučelja
  - Podrška pokretljivosti između različitih pristupnih mreža (2G/3G, LTE, non-3GPP, prebacivanje poziva GPRS <-> E-UTRAN)
  - Fleksibilnije korištenje postojećeg frekvencijskog pojasa (5 - 20 MHz)
  - Implementacija počela 2010. godine

Dugoročna evolucija radijske pristupne mreže (2)

/Zavod za telekomunikacije

Tehnologije:

- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) (DL)
- SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) (UL)
- MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) – višestruke antene, više paralelnih strujanja podataka prema pojedinom korisniku
- ...


Evoluirana paketska jezgrena mreža
/Zavod za telekomunikacije
2G RAN GERAN
SGSN
GPRS Core
Drugi PLMN
HLR/HSS/AAA
Aplikacije
3G RAN UTRAN
AGW
Evolved Packet Core
AGW
Druge IP mreže
Evolved RAN E-RAN (LTE)
Druge IMS mreže
Upravljanje sjednicom
WiMAX/WiFi
Wireline BAN
Internet
AGW – Access Gateway
Javna pokretna mreža
13.1.2026.
6 od 44

Jezgrena mreža EPC-SAE

/Zavod za telekomunikacije

Evolved Packet Core, EPC
System Architecture Evolution, SAE

- Podržava pristupnu mrežu E-UTRAN uz smanjenje broja mrežnih elemenata
- Pojednostavljenje funkcionalnosti
- Smanjenje kašnjenja
- Mogućnost povezivanja i prekapčanja (engl. *handover*) s fiksnim i ostalim bežičnim pristupnim tehnologijama.
- LTE i SAE zajedno čine evoluirani paketski sustav (engl. *Evolved Packet System*, EPS) koji predstavlja četvrtu generaciju pokretnih mreža (4G) i u potpunosti se temelji na protokolu IP.

Upravljački čvor

/Zavod za telekomunikacije

Entitet upravljanja pokretljivošću (engl. *Mobility Management Entity*, MME)

- Temeljni je čvor jezgrene mreže
- Brine o signalizacijskim porukama koje se izmjenjuju između UE i čvorova jezgrene mreže
- Nadležan je za velik broj čvorova eNodeB pristupnog dijela mreže
- Osnovne funkcionalnosti: sigurnost, autentifikaciju, prekapčanje poziva, dodjelu mrežnih resursa, upravljanje pristupom, sjednicom i vezom te upravljanje lokacijom terminala u mirovanju.

Čvorovi prilaza

/Zavod za telekomunikacije

- Uslužni prilazni čvor (engl. *Serving Gateway*, S-GW) i
- Paketski mrežni prilazni čvor (engl. *Packet-Data Network Gateway*, PDN GW ili skraćeno P-GW).

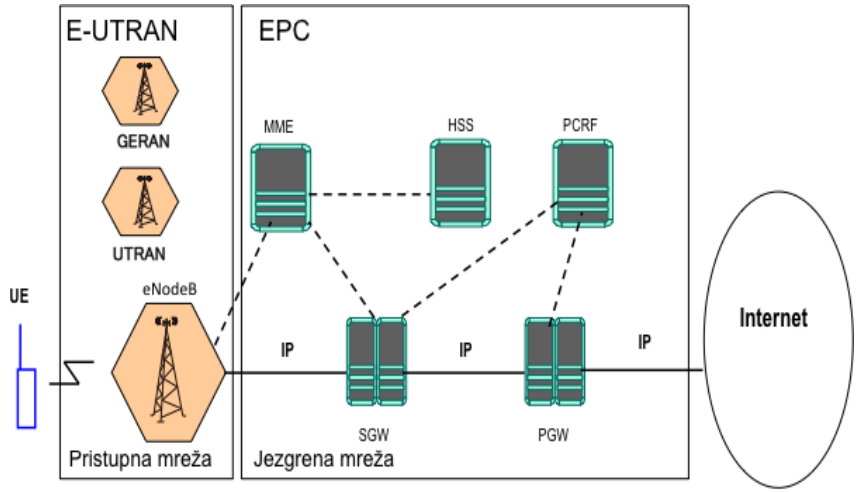
- Paketski mrežni prilazni čvor P-GW
  - usmjerava podatke od jezgrenog dijela mreže prema ostalim paketskim mrežama,
  - predstavlja krajnju točku pokretne mreže te ostvaruje vezu s ostalim mrežama,
  - odgovoran je za dodjelu IP-adrese korisničkim uređajima, naplatu te za pružanje usluga s određenom kvalitetom (QoS).

Uslužni prilaz

/Zavod za telekomunikacije

- Uslužni prilazni čvor S-GW
  - tunelira podatke prema P-GW
  - prati kretanje korisničkog terminala između čvorova eNodeB pristupne mreže
  - sadrži ostale funkcije za upravljanje pokretljivošću
  - brine o uspostavi veze s korisnicima drugih mreža kao što su GPRS i UMTS.

Arhitektura EPS

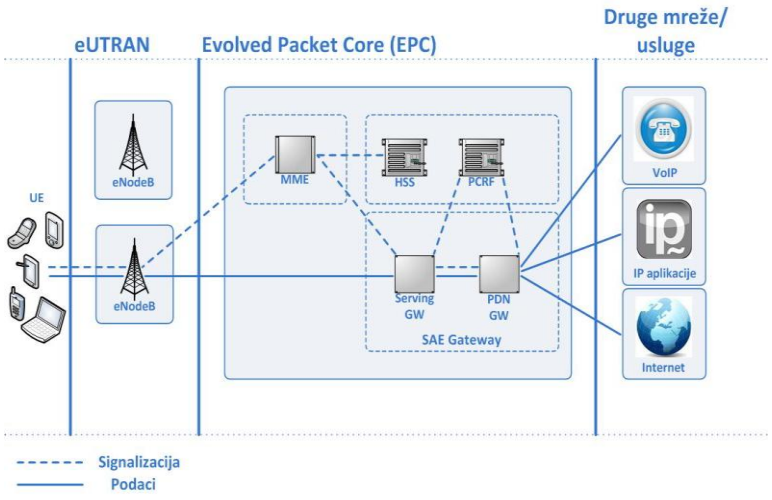


Ostali čvorovi jezgrene mreže

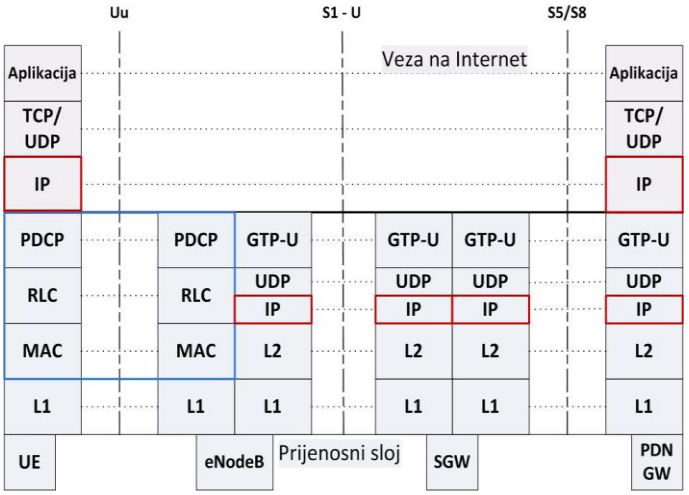
/Zavod za telekomunikacije

- Poslužitelj domaćih pretplatnika (HSS)
  - predstavlja bazu podataka koja sadrži podatke o pretplatnicima, njihovim profilima, uslugama, ograničenjima i ostalim parametrima bitnim za pružanje usluga
- Čvor za upravljanje resursima i terećenjem (engl. *Policy Control and Charging Rules Function*, PCRF)
  - terećenje, autorizacija, pružanje usluge s obzirom na pretplatnički profil, provođenje pravila operatora i sl.

Napredni LTE (LTE-A)



Korisnički protokolni složaj



Pristup Internetu putem LTE/SAE

/Zavod za telekomunikacije

- U osnovi isto kao i kod mreže UMTS
- Prilikom uključivanja UE u mrežu, čvor MME kreira UE-kontekst u kojem su zapisane karakteristike veze i mogućnosti korisničkog terminala dobivene na temelju korisničkog profila preuzetog iz HSS-a
- Kreiranjem konteksta, korisničkom terminalu je dodijeljena IP-adresa
- Uspostavom veze na relaciji UE i P-GW, omogućen je pristup Internetu za ostvarivanje pokretnih internetskih usluga

Postupak pristupa Internetu putem LTE/SAE

/Zavod za telekomunikacije

- UE inicira i uspostavlja vezu s eNodeB na radijskom sučelju
- Nakon uspostavljene veze u radijskom dijelu mreže, UE šalje zahtjev za uspostavom IP-veze s čvorom P-GW koristeći uspostavljenu vezu na radijskom sučelju. Pritom, eNodeB uspostavlja logičku vezu s čvorom MME za dotični UE
- Ako mreža ne može identificirati dotični UE, pokreće se proces autentifikacije
- MME ažurira lokaciju UE-a u HSS-u i zahtijeva od HSS-a korisnikov pretplatnički profil. HSS ažurira podatak o trenutnoj lokaciji UE-a te šalje čvoru MME informaciju o pretplatničkom profilu.

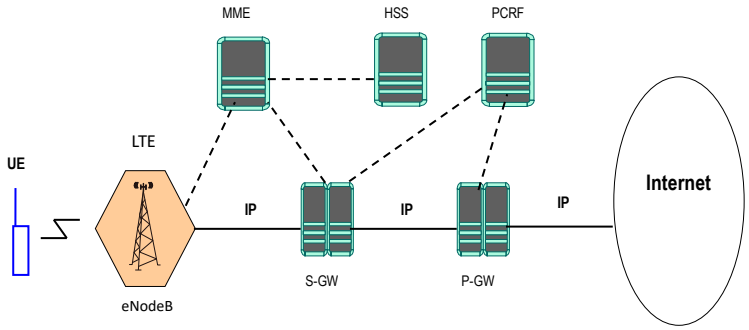
Postupak pristupa Internetu putem LTE/SAE (2)

/Zavod za telekomunikacije

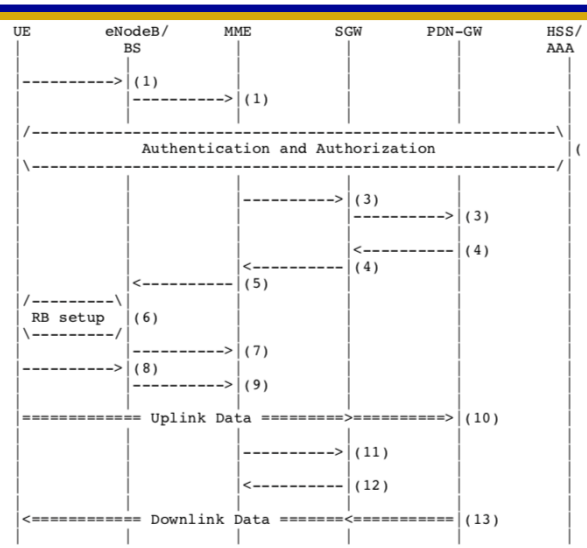
- MME inicira uspostavu tunela između S-GW i P-GW
- S-GW uspostavlja vezu (tunel) s čvorom P-GW za dotični UE te o uspostavljenoj vezi obaviještava MME. Nakon uspostavljene veze, P-GW dodijeljuje IP-adresu dotičnom UE
- MME uspostavlja vezu (tunel) između čvorova eNodeB i S-GW te šalje čvoru eNodeB zahtjev za aktiviranjem UE-konteksta koji uključuje zapise o karakteristikama i sigurnosnim postavkama veze. Time je ostvarena veza (tunel) od čvora eNodeB do čvora P-GW za prijenos korisničkih podataka.

Pristup Internetu putem LTE/SAE (2)

/Zavod za telekomunikacije

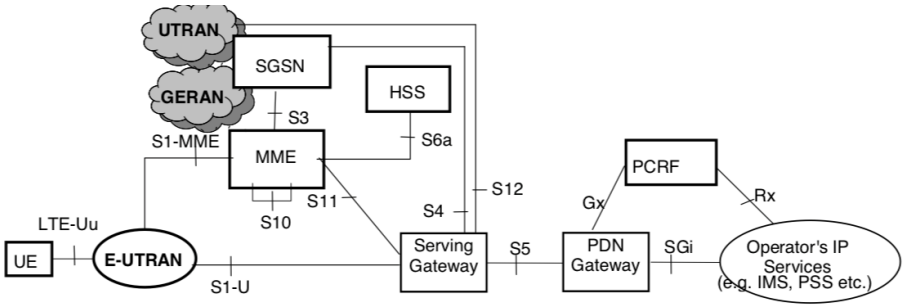


Uspostava komunikacije (R8)



RFC 6459, https://tools.ietf.org/html/rfc6459

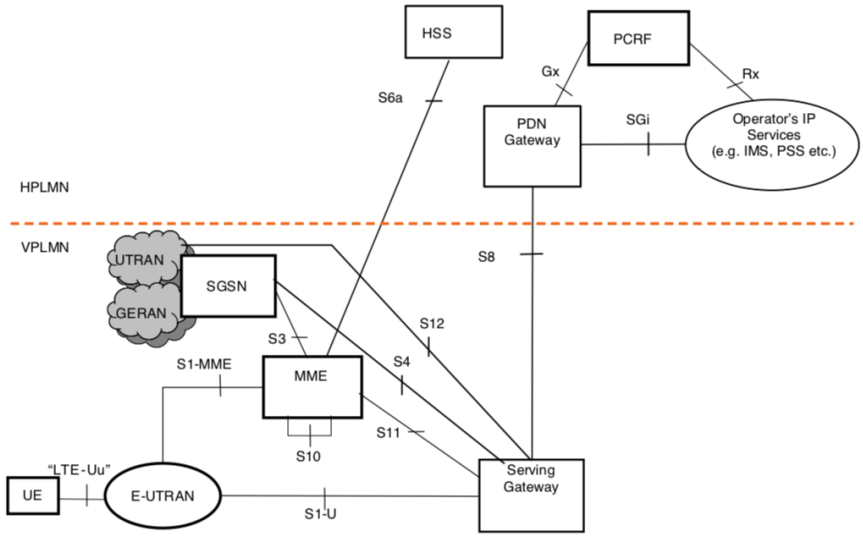
Referentna arhitektura LTE (R12)



3GPP TS 23.401 version 12.6.0 Release 12

Referentna arhitektura LTE (roaming, R12)

/Zavod za telekomunikacije



3GPP TS 23.401 version 12.6.0 Release 12

Prijenos govora mrežom LTE

/Zavod za telekomunikacije

- Voice over LTE (VoLTE)

- Prijenos govora putem pokretne mreže temeljenoj na IP protokolu - VoIP (Voice over IP)
- Arhitektura se temelji na višemedijskom sustavu IP (IMS – IP Multemedia Subsystem)
- Problem: veliki broj signalizacijskih poruka kod prijenosa govora

/Zavod za telekomunikacije

Uvođenje IPv6 u pokretnu mrežu

Prelazak na IPv6 (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Protokoli IPv4 i IPv6 nisu međusobno kompatibilni
- Očekuje se “suživot” protokola IPv4 i IPv6
- Različiti čvorovi u mreži:
  - IPv4-čvor (samo IPv4)
  - IPv6/IPv4-čvor (IPv6 i IPv4) - dvostruki IP-sloj (*dual IP layer*)
  - IPv6-čvor (samo IPv6)
- Za komunikaciju čvorova preko IPv4-infrastrukture, IPv6-infrastrukture ili njihove kombinacije primjenjuju se tranzicijski postupci:
  - tuneliranje datagrama: protokol GTP (GPRS Tunnelling Protocol)

Prelazak na IPv6 (2)

/Zavod za telekomunikacije

Sustav imenovanja domena (DNS – *Domain Name System*):

- Dogradnja za IPv6:
  - A zapisi za pretvorbu simboličko ime → IPv4-adresa (IPv4-čvor i IPv6/IPv4-čvor)
  - AAAA zapisi za pretvorbu simboličko ime → IPv6-adresa (IPv6-čvor i IPv6/IPv4-čvor)
  - PTR zapisi za pretvorbu IPv4-adresa → simboličko ime (IPv4-čvor i IPv6/IPv4-čvor)
  - PTR zapisi za pretvorbu IPv6-adresa → simboličko ime (IPv6-čvor i IPv6/IPv4-čvor)

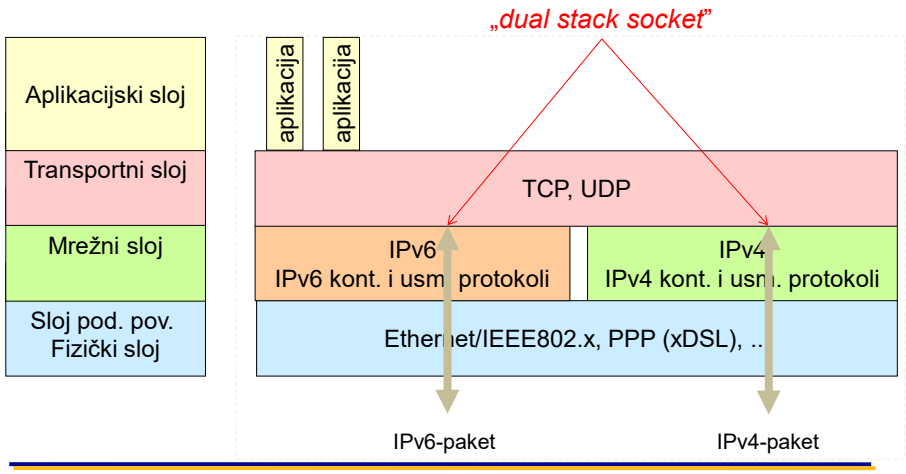
A (*Address Record*), AAAA (*IPv6 Address Record*)

PTR (*Pointer Record*)

IPv6/IPv4-čvor – dvostruki IP-sloj

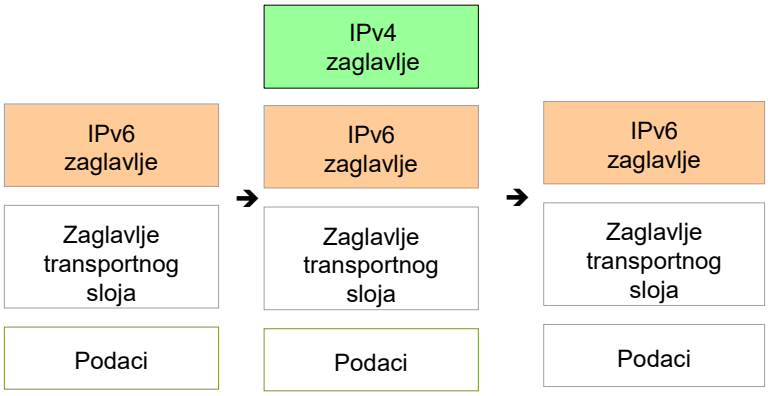
/Zavod za telekomunikacije

- IPv6-čvor koji sadrži i izvedbu protokola IPv4 za kompatibilnost unatrag



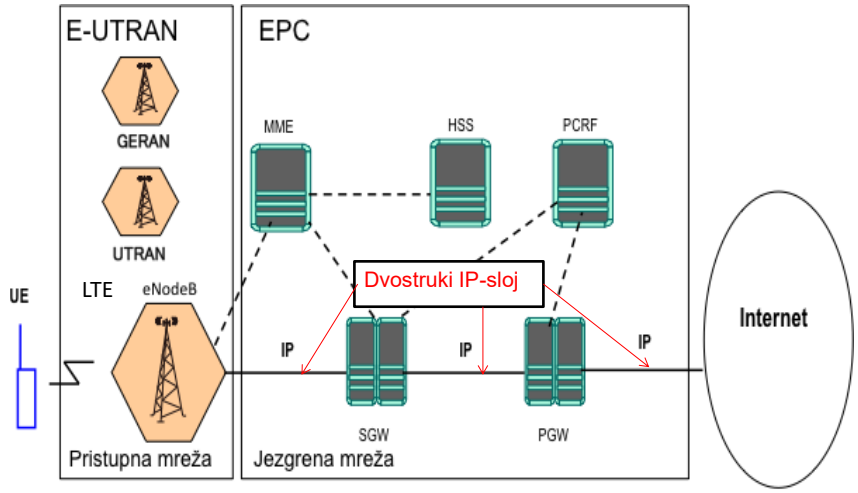
Načelo tuneliranja IPv6-datagrama kroz IPv4-mrežu

/Zavod za telekomunikacije



ulaz u IPv4-mrežu izlaz iz IPv4-mreže

Arhitektura EPS



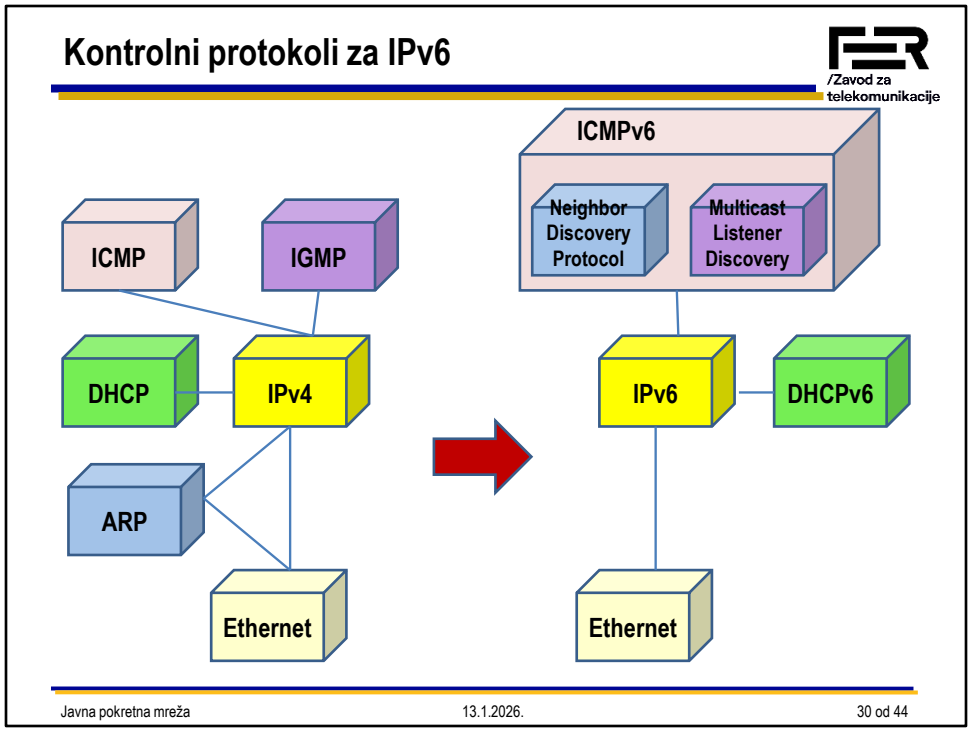
Dodijeljivanje IP-adrese UE

/Zavod za telekomunikacije

- aktivacijom PDP-konteksta između UE i PGW
- IP-adresu UE (IPv4, IPv6) dodijeljuje PGW (GGSN)
  - DHCPv6 bez poznavanja stanja (eng. stateless) – parametri, DNS ili DHCPv4
  - DHCPv6 s poznavanjem stanja - ne koristi se!
- UE samostalnom autokonfiguracijom IPv6-adrese
  - otkrivanje usmjeritelja – UE otkriva čvor preko kojeg je povezan na Internet (PGW ili GGSN)
  - otkrivanje prefiksa – UE otkriva mrežu kojoj pripada

NDP

Protokol NDP u IPv6!



Na slici su prikazani kontrolni protokoli koji se koriste kod protokola IPv4 i IPv6:

- *Internet Control Message Protocol for IPv6* (ICMPv6) - specifikacija u RFC 4443, služi za dojavu pogrešaka i dijagnostiku (npr. ICMPv6 "ping")

- *Neighbor Discovery Protocol* (NDP) - specifikacija u RFC 4861, vezan uz ICMPv6, niz funkcija u lokalnoj mreži (npr. zamjenjuje ARP)

- *Multicast Listener Discovery* (MLD) - specifikacija u RFC 3810, vezan uz ICMPv6, zamjenjuje IGMP i proširuje njegovu funkcionalnost

- *Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6* (DHCPv6) - specifikacija u RFC 3315, protokol za autokonfiguraciju adrese pomoću poslužitelja: DHCP-poslužitelj dinamički dodjeljuje IPv6-adresu i druge konfiguracijske parametre

ICMPv6 služi za dojavu pogrešaka (npr. usmjeritelj nije u mogućnosti obraditi IP-paket iz razloga što je prevelik za daljnje slanje na poveznicu) i dijagnostiku (npr. *ping*) te proširuje protokol ICMP s dodatnim porukama i funkcionalnostima. U sklopu IPv6 definirani su novi protokoli NDP (*Neighbor Discovery Protocol*) i MLD (*Multicast Listener Discovery*), koji su vezani uz protokol ICMPv6. Neke funkcionalnosti koje protokol NDP omogućuje su: otkrivanje susjednih čvorova na poveznici, otkrivanje usmjeritelja, prevođenje IP-adresa u MAC-adrese (dodavanjem NDP-funkcija, protokol ARP postaje nepotreban te se kod IPv6 ne koristi), oglašavanje max. MTU-a na određenoj poveznici, oglašavenje mrežnog prefiksa, autokonfiguraciju adresa, itd. Protokol MLD koriste IPv6-usmjeritelji u svrhu otkrivanja čvorova koji "slušaju" na *multicast* adresama u lokalnoj mreži, tj. otkrivanja koje su *multicast* adrese od interesa tim, direktno povezanim čvorovima.

Protokol DHCPv6 služi za dodjelu IPv6-adresa (podsjećamo da su druge mogućnosti dodjele adrese: autokonfiguracija adrese bez poslužitelja te statička dodjela adrese) i drugih konfiguracijskih parametara (npr. adresa DNS-poslužitelja).

Što se tiče usmjeravanja, protokoli usmjeravanja koji se mogu koristiti kod protokola IPv6 su identični kao i kod protokola IPv4, uz male modifikacije vezane prvenstveno uz promijenjen format adresa. Promet unutar AS-a (*Autonomus System)* se usmjerava pomoću protokola OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3)*, RIPng *(Routing Information Protocol next generation)* i IS-IS *(Intermediate System to Intermediate System).* Od protokola koji se koriste za usmjeravanje između autonomnih sustava je protokol BGPv4 (*Border Gateway Protocol version 4*) s proširenjima.

Protokol NDP

/Zavod za telekomunikacije

NDP (*Neighbour Discovery Protocol*)

- upravljački (kontrolni) protokol

Vrste poruka ICMPv6:

- traženje/pobuđivanje usmjeritelja (PGW ili GGSN) (*Router Solicitation)*
- oglašavanje usmjeritelja (*Router Advertisement)*
- traženje/pobuđivanje susjeda/usmjeritelja (*Neighbour Solicitation)*
- oglašavanje susjeda/usmjeritelja (*Neighbour Advertisement)*
- preusmjeravanje (*Redirect)*

Adresiranje poruka ICMPv6:

- zahtjevi za nekom funkcijom - višeoodredišno (*multicast*)
- odgovori - jednoodredišno (*unicas*t)

NDP: otkrivanje usmjeritelja

/Zavod za telekomunikacije

- UE nakon spajanja na mrežu otkriva adresu najbližeg usmjeritelja (GGSN ili PGW)
- usmjeritelj se periodički oglašava porukom *Router Advertisement* kojom dojavljuje svoju IP-adresu i druge parametre
- UE, da ne bi čekao oglašavanje, može adresirati sve usmjeritelje u dosegu (*multicast*) porukom *Router Solicitation* koji će se odazvati s *Router Advertisement* samo tom UE (*unicast*)

NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (1)

/Zavod za telekomunikacije

Autokonfiguracija bez poznavanja stanja (*stateless*):

Postupak:

1. Jednoznačno adresiranje čvora na lokalnoj poveznici (*link-local unicast*): IPv6 adresa izvedena iz EUI-64 fizičke adrese UE - *Interface Identifier, Intefrace ID* (UEID, ekvivalent MAC-adresi)
2. Provjera jedinstvenosti adrese
3. Određivanje načina autokonfiguracije i parametara za autokonfiguraciju globalne adrese

} **NDP**

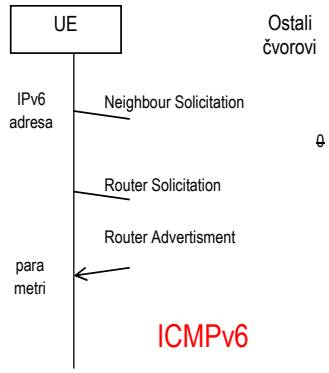
NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (2)

/Zavod za telekomunikacije

Provjera jedinstvenosti adrese:

- UE šalje višeoodredišnu poruku *Router Solicitation*
- ako se neki drugi čvor odazove na tu adresu porukom *Router Advertisement* koja označava dupliciranu adresu, autokonfiguracija nije moguća i prekida se
- ako je adresa jedinstvena, UE je spojen na mrežu i aktivira PDP-kontekst čime su omogućeni prijam/predaja paketa

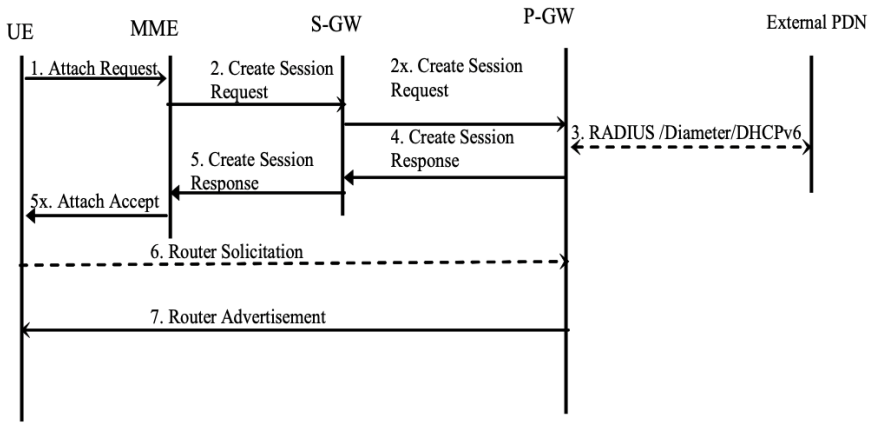
NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (3)



Uspješna samostalna autokonfiguracija adrese:

- Jedinstvena lokalna adresa na poveznici
- Usmjeritelj određuje način autokonfiguracije bez poznavanja stanja i dostavlja potrebne parametre

NDP: samostalna autokonfiguracija IP-adrese (4)



RFC 4862, https://tools.ietf.org/html/rfc4862

Tuneliranje IPv6 datagrama kroz IPv4 mrežu (1)

/Zavod za telekomunikacije

Konfigurirani tunel:

- Mrežni administrator „ručno” konfigurira tunel, tj. određuje njegov početak i kraj te put(ove) kroz IPv4-mrežu

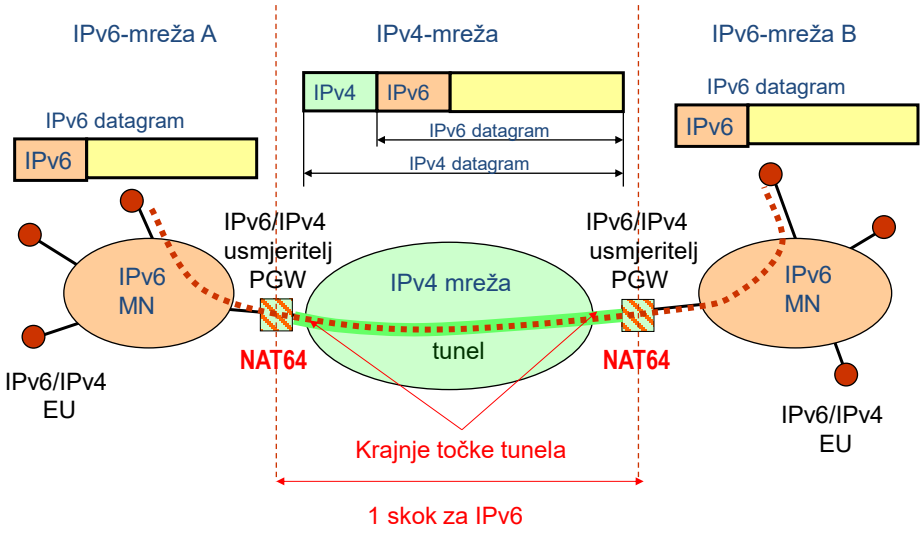
Automatski tunel:

- Krajnje točke tunela određuju se primjenom posebnih postupaka i adresa:
  - 6to4
  - ISATAP (*Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol*) – primjena u intranetu
  - Teredo – primjena u mrežama s NAT (*Network Address Translator*)

NAT64:

- translacija adrese IPv6 u IPv4 -> pokretne mreže

Tuneliranje IPv6 datagrama kroz IPv4 mrežu (2)



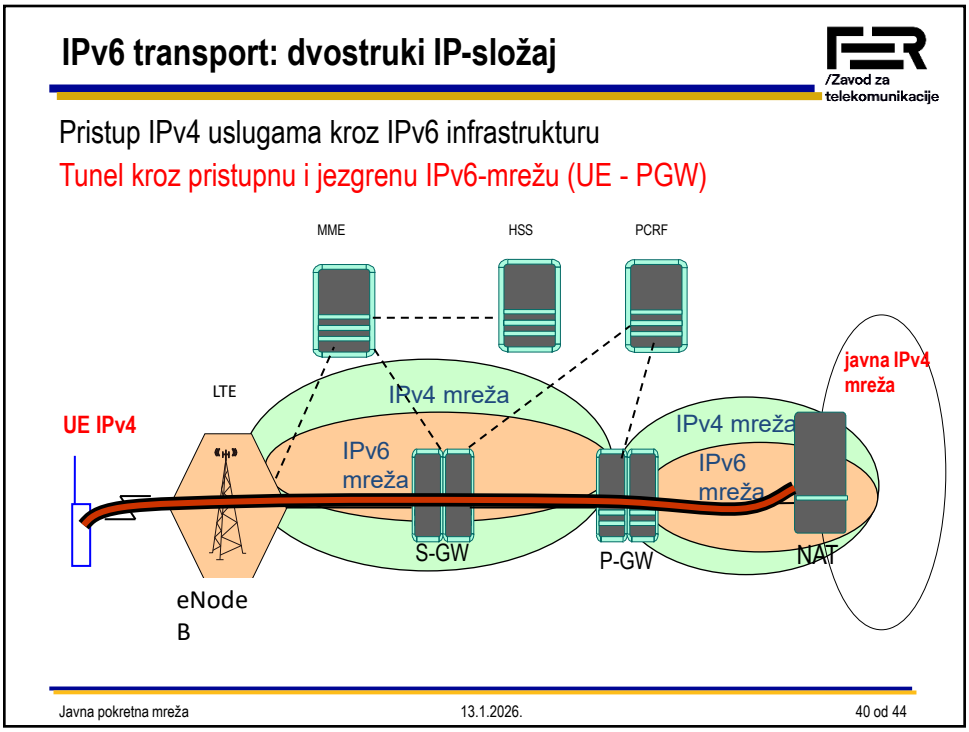
Postupno uvođenje IPv6

/Zavod za telekomunikacije

Suživot IPv4 i IPv6:

- prevladavajući protokol IPv4
  - IPv6-operator pruža IPv4-uslugu IPv4-korisnicima putem IPv6-mreže infrastrukturom dvostrukog IP-složaja
  - IPv4-operator pruža IPv6-uslugu IPv4v6-korisnicima putem IPv4-mreže infrastrukturom dvostrukog IP-složaja
- prevladavajući protokol IPv6
  - IPv6-operator pruža IPv6-uslugu IPv6-korisnicima putem IPv6-mreže
  - IPv4-usluge („otoci s IPv4") pružaju se infrastrukturom IPv6 preko NAT64

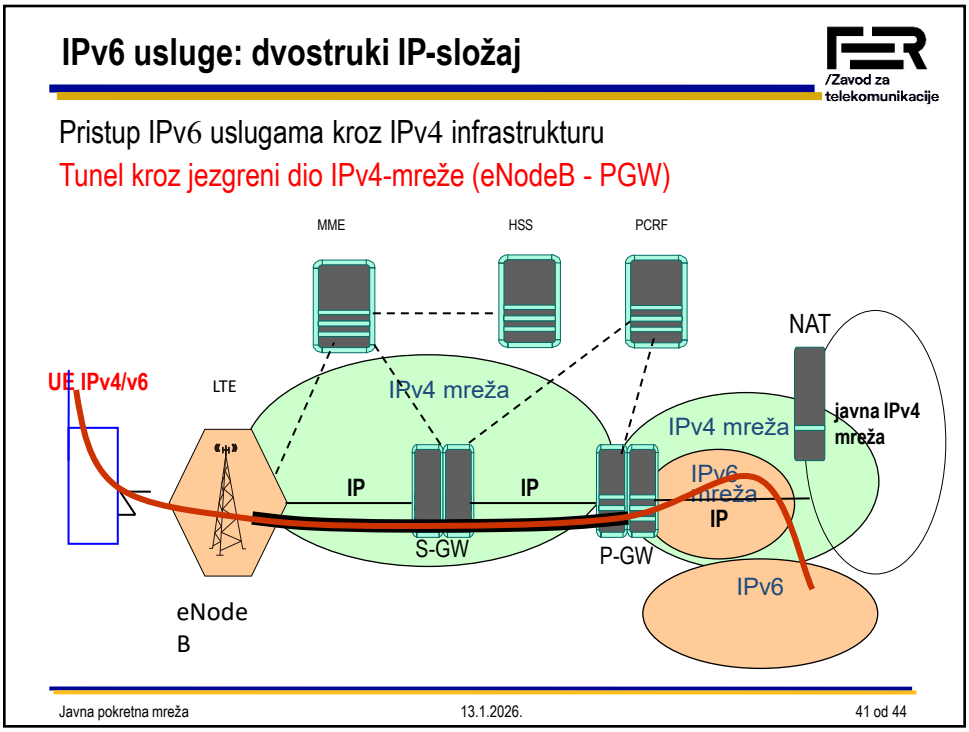
Konačno rješenje s IPv6



Pristup IPv4 uslugama kroz IPv6 infrastrukturu.

Operator uvodi IPv6 u pristupnu i jezgrenu mrežu. IPv4 UE kroz cijelu pokretnu mrežu stvara tunel kroz IPv6 infrastrukturu te se preko NAT44 ostvaruje veza s IPv4 mrežom.

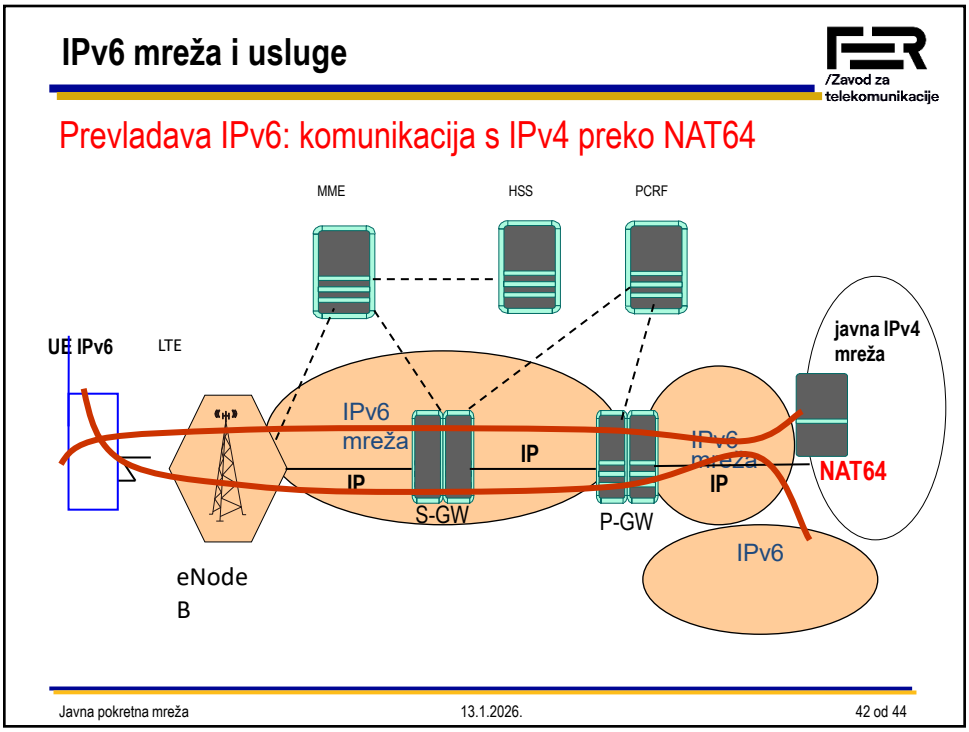
IPv4 UE, usluge IPv4: IPv4 korisnik pristupa IPv4-uslugama infrastrukturom IPv6 pokretnog operatora (dvostruki IP-složaj). Stvara se tunel kroz pristupnu i jezgrenu IPv6-mrežu



Pristup IPv6 uslugama kroz IPv4 infrastrukturu.

Komunikacija IPv4/v6 UE s IPv6 mrežom kroz IPv4 pokretnu mrežu ostvaruje se tunelom kroz pristupnu i jezgrenu mrežu IPv4. Komunikacija s IPv4 mrežom preko IPv4 infrastrukture ostvaruje se uobičajenim načinom.

IPv4/v6 UE, IPv6 usluge: IPv6 korisnik pristupa IPv6-uslugama putem infrastrukture IPv4 pokretnog operatora: stvara se tunel kroz jezgreni dio IPv4-mreže.



Rješenje s prevladavajućim IPv6.

IPv6 UE će s IPv6 mrežom preko IPv6 infrastukture pokretne mreže komunicirati isključivo IPv6 protokolom, dok će (eventualnu) komunikaciju s IPv4 mrežom ostvarivat preko NAT64 uređaja.

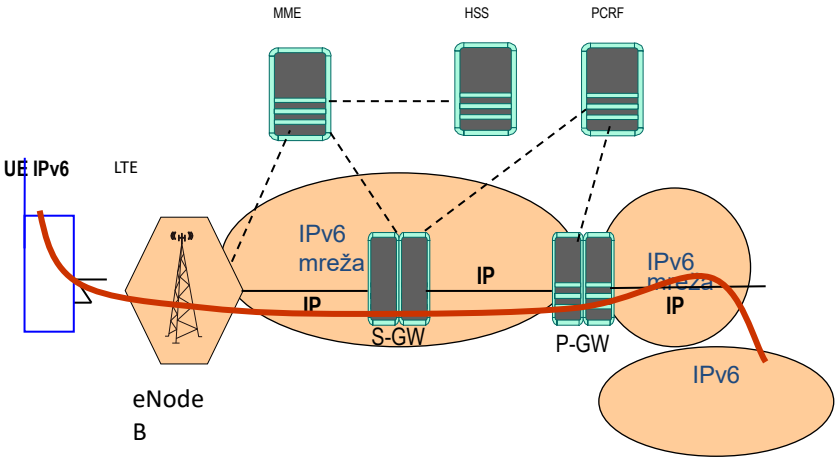
U konačnici će IPv4 usuge nestati te neće biti potrebe za NAT64, samo IPv6.

Prevladava IPv6: IPv6 korisnik (IPv6 UE) pristupa IPv6-uslugama putem infrastrukture IPv6 pokretnog operatora. IPv4 uslugama pristupa IPv6 UE pristupa preko NAT64 uređaja.

Konačno rješenje IPv6

/Zavod za telekomunikacije

Samo IPv6!



U konačnici će IPv4 usuge nestati te neće biti potrebe za NAT64, samo IPv6.

Bazne stanice

/Zavod za telekomunikacije

